(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212777295 U
(45)授权公告日 2021.03.23

(21)申请号 202021822363.0
(22)申请日 2020.08.27
(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号
(72)发明人 景文凯 雍琦 侯春菊 朱文玉 原飞 杜宵毅
(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元
(51)Int.Cl.
F22B 37/54(2006.01)
F23J 3/00(2006.01)
F24H 9/00(2006.01)
B08B 9/087(2006.01)

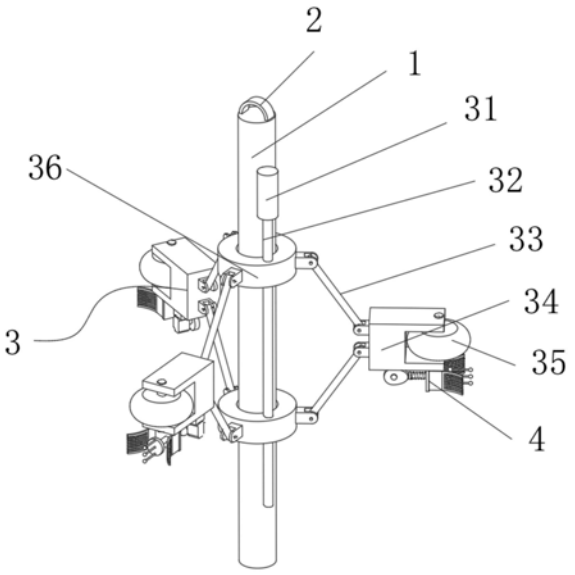
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种锅炉内壁振动清洗装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种锅炉内壁振动清洗装置，包括中心轴、吊环、定位组件和振动组件，所述中心轴的顶端焊装有吊环，所述中心轴的外侧设置有定位组件，所述定位组件上安装有振动组件，所述定位组件包括推动电机、双向丝杆、推动杆、滚轮架、滚轮和活动套筒，所述推动电机通过螺栓配合安装在中心轴的顶部圆周面上，通过设置定位组件，推动电机作业，带动双向丝杆旋转，能够实现上下两活动套筒相对运动，在两活动套筒之间的间距缩小后，扩大推动杆与中心轴之间的夹角，能够实现滚轮架的扩张，在扩张后，滚轮与锅炉内壁贴合，能够在三个滚轮的配合下，能够在锅炉内搭建震动平台，便于清理作业，能够更好配合振动清洗作业。



CN 212777295 U

1.一种锅炉内壁振动清洗装置,其特征在于,包括中心轴(1)、吊环(2)、定位组件(3)和振动组件(4),所述中心轴(1)的顶端焊装有吊环(2),所述中心轴(1)的外侧设置有定位组件(3),所述定位组件(3)上安装有振动组件(4);

所述定位组件(3)包括推动电机(31)、双向丝杆(32)、推动杆(33)、滚轮架(34)、滚轮(35)和活动套筒(36),所述推动电机(31)通过螺栓配合安装在中心轴(1)的顶部圆周面上,所述推动电机(31)的转轴上通过联轴器配合安装有双向丝杆(32),所述中心轴(1)的上下两端分别套装有活动套筒(36),所述活动套筒(36)的圆周面上呈环形矩阵列焊装有是三个支座,所述滚轮架(34)的侧面上安装有两支座,所述推动杆(33)的两端分别通过销钉配合安装在两活动套筒(36)上的支座内和滚轮架(34)上的支座内,所述滚轮(35)通过轮轴配合安装在滚轮架(34)内。

2.根据权利要求1所述的锅炉内壁振动清洗装置,其特征在于,所述双向丝杆(32)通过滚丝轴承配合穿设在上下两活动套筒(36),所述双向丝杆(32)的两端的螺纹方向相反。

3.根据权利要求2所述的锅炉内壁振动清洗装置,其特征在于,两所述推动杆(33)等长,所述滚轮架(34)设置在两活动套筒(36)的之间。

4.根据权利要求2所述的锅炉内壁振动清洗装置,其特征在于,所述振动组件(4)包括振动棒(41)、敲击棒(42)、安装板(43)、固定板(44)、复位弹簧(45)、凸轮(46)、振动电机(47)和毛刷(48),所述固定板(44)焊装在滚轮架(34)的底侧,所述振动棒(41)穿设在固定板(44)的内部,所述振动棒(41)的一端焊接有安装板(43),所述安装板(43)上固接有多根敲击棒(42),所述振动棒(41)的另一端外部套装有复位弹簧(45),所述振动电机(47)通过螺栓配合安装在滚轮架(34)的底侧,所述凸轮(46)安装在振动电机(47)的转轴上。

5.根据权利要求4所述的锅炉内壁振动清洗装置,其特征在于,所述凸轮(46)设置在振动棒(41)的端部,所述凸轮(46)的圆周面与振动棒(41)的端面相切。

6.根据权利要求5所述的锅炉内壁振动清洗装置,其特征在于,所述敲击棒(42)的顶端为球型结构,所述固定板(44)的两侧固接有毛刷(48),所述毛刷(48)设置在敲击棒(42)的两侧。

一种锅炉内壁振动清洗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及锅炉设备技术领域，具体为一种锅炉内壁振动清洗装置。

背景技术

[0002] 锅炉是一种能量转换设备，向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能，锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体，锅的原义指在火上加热的盛水容器，炉指燃烧燃料的场所，锅炉包括锅和炉两大部分，锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为工业生产和人民生活提供所需热能，也可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电能；

[0003] 在锅炉长时间使用后，会在内壁上积累水垢，板结后的水垢不易清理，需要振动破碎，在破碎时，锅炉内部没有支撑平台，不能为振动装置提供作业面，操作不便，在振动作业时，一般通过人工敲击，振动幅度不均，效果差，还容易损坏锅炉。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种锅炉内壁振动清洗装置，解决了板结后的水垢不易清理，需要振动破碎，在破碎时，锅炉内部没有支撑平台，不能为振动装置提供作业面，操作不便的技术问题。

[0005] 本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现：

[0006] 一种锅炉内壁振动清洗装置，包括中心轴、吊环、定位组件和振动组件，所述中心轴的顶端焊装有吊环，所述中心轴的外侧设置有定位组件，所述定位组件上安装有振动组件；

[0007] 所述定位组件包括推动电机、双向丝杆、推动杆、滚轮架、滚轮和活动套筒，所述推动电机通过螺栓配合安装在中心轴的顶部圆周面上，所述推动电机的转轴上通过联轴器配合安装有双向丝杆，所述中心轴的上下两端分别套装有活动套筒，所述活动套筒的圆周面上呈环形矩阵列焊装有是三个支座，所述滚轮架的侧面上安装有两支座，所述推动杆的两端分别通过销钉配合安装在两活动套筒上的支座内和滚轮架上的支座内，所述滚轮通过轮轴配合安装在滚轮架内。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案：所述双向丝杆通过滚丝轴承配合穿设在上下两活动套筒，所述双向丝杆的两端的螺纹方向相反。

[0009] 作为本实用新型进一步的方案：两所述推动杆等长，所述滚轮架设置在两活动套筒的之间。

[0010] 作为本实用新型进一步的方案：所述振动组件包括振动棒、敲击棒、安装板、固定板、复位弹簧、凸轮、振动电机和毛刷，所述固定板焊装在滚轮架的底侧，所述振动棒穿设在固定板的内部，所述振动棒的一端焊接有安装板，所述安装板上固接有多根敲击棒，所述振动棒的另一端外部套装有复位弹簧，所述振动电机通过螺栓配合安装在滚轮架的底侧，所述凸轮安装在振动电机的转轴上。

[0011] 作为本实用新型进一步的方案:所述凸轮设置在振动棒的端部,所述凸轮的圆周面与振动棒的端面相切。

[0012] 作为本实用新型进一步的方案:所述敲击棒的顶端为球型结构,所述固定板的两侧固接有毛刷,所述毛刷设置在敲击棒的两侧。

[0013] 本实用新型的有益效果:通过设置定位组件,推动电机作业,带动双向丝杆旋转,能够实现上下两活动套筒相对运动,在两活动套筒之间的间距缩小后,扩大推动杆与中心轴之间的夹角,能够实现滚轮架的扩张,在扩张后,滚轮与锅炉内壁贴合,能够在三个滚轮的配合下,能够在锅炉内搭建震动平台,便于清理作业,能够更好配合振动清洗作业;

[0014] 通过设置振动组件,振动电机作业,带动凸轮旋转,能够实现对振动棒的挤压,在敲击棒的配合下,能够实现对锅炉内壁的尘垢进行敲击,敲击后,随着凸轮的旋转,振动棒在复位弹簧的配合下复位,如此往复,能够高频次的对锅炉内壁的尘垢进行敲击震碎,能够配合实现对锅炉的清理,简便、快捷,在敲击后,通过毛刷配合,实现清扫,能够更好的对内壁积垢进行清理。

附图说明

[0015] 为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0016] 图1为本实用新型整体立体结构图;

[0017] 图2为本实用新型整体中振动组件立体结构图;

[0018] 图3为本实用新型整体主视结构图;

[0019] 图中:1、中心轴;2、吊环;3、定位组件;4、振动组件;31、推动电机;32、双向丝杆;33、推动杆;34、滚轮架;35、滚轮;36、活动套筒;41、振动棒;42、敲击棒;43、安装板;44、固定板;45、复位弹簧;46、凸轮;47、振动电机;48、毛刷。

具体实施方式

[0020] 下面将结合实施例对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 如图1－3所示,一种锅炉内壁振动清洗装置,包括中心轴1、吊环2、定位组件3和振动组件4,中心轴1的顶端焊装有吊环2,中心轴1的外侧设置有定位组件3,定位组件3上安装有振动组件4;

[0022] 定位组件3包括推动电机31、双向丝杆32、推动杆33、滚轮架34、滚轮35和活动套筒36,推动电机31通过螺栓配合安装在中心轴1的顶部圆周面上,推动电机31的转轴上通过联轴器配合安装有双向丝杆32,中心轴1的上下两端分别套装有活动套筒36,活动套筒36的圆周面上呈环形矩阵列焊装有是三个支座,滚轮架34的侧面上安装有两支座,推动杆33的两端分别通过销钉配合安装在两活动套筒36上的支座内和滚轮架34上的支座内,滚轮35通过轮轴配合安装在滚轮架34内;

[0023] 双向丝杆32通过滚丝轴承配合穿设在上下两活动套筒36,双向丝杆32的两端的螺纹方向相反,能够保证两活动套筒36相对运动;

[0024] 两推动杆33等长，滚轮架34设置在两活动套筒36的之间；

[0025] 振动组件4包括振动棒41、敲击棒42、安装板43、固定板44、复位弹簧45、凸轮46、振动电机47和毛刷48，固定板44焊装在滚轮架34的底侧，振动棒41穿设在固定板44的内部，振动棒41的一端焊接有安装板43，安装板43上固接有多根敲击棒42，振动棒41的另一端外部套装有复位弹簧45，振动电机47通过螺栓配合安装在滚轮架34的底侧，凸轮46安装在振动电机47的转轴上；

[0026] 凸轮46设置在振动棒41的端部，凸轮46的圆周面与振动棒41的端面相切，能够稳定配合实现对积垢的高频振动作业；

[0027] 敲击棒42的顶端为球型结构，固定板44的两侧固接有毛刷48，毛刷48设置在敲击棒42的两侧，能够配合实现对破碎积垢的清洗。

[0028] 本实用新型的工作原理：在对内壁清洗时，通过吊环2将中心轴1吊装进锅炉内，然后推动电机31作业，带动双向丝杆32旋转，能够实现上下两活动套筒36相对运动，在两活动套筒36之间的间距缩小后，扩大推动杆33与中心轴1之间的夹角，能够实现滚轮架34的扩张，在扩张后，滚轮35与锅炉内壁贴合，能够在三个滚轮35的配合下，能够在锅炉内搭建震动平台，便于清理作业，能够更好配合振动清洗作业，在振动作业时，振动电机47作业，带动凸轮46旋转，能够实现对振动棒41的挤压，在敲击棒42的配合下，能够实现对锅炉内壁的尘垢进行敲击，敲击后，随着凸轮46的旋转，振动棒41在复位弹簧45的配合下复位，如此往复，能够高频次的对锅炉内壁的尘垢进行敲击震碎，能够配合实现对锅炉的清理，简便、快捷，在敲击后，通过毛刷48配合，实现清扫，能够更好的对内壁积垢进行清理。

[0029] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

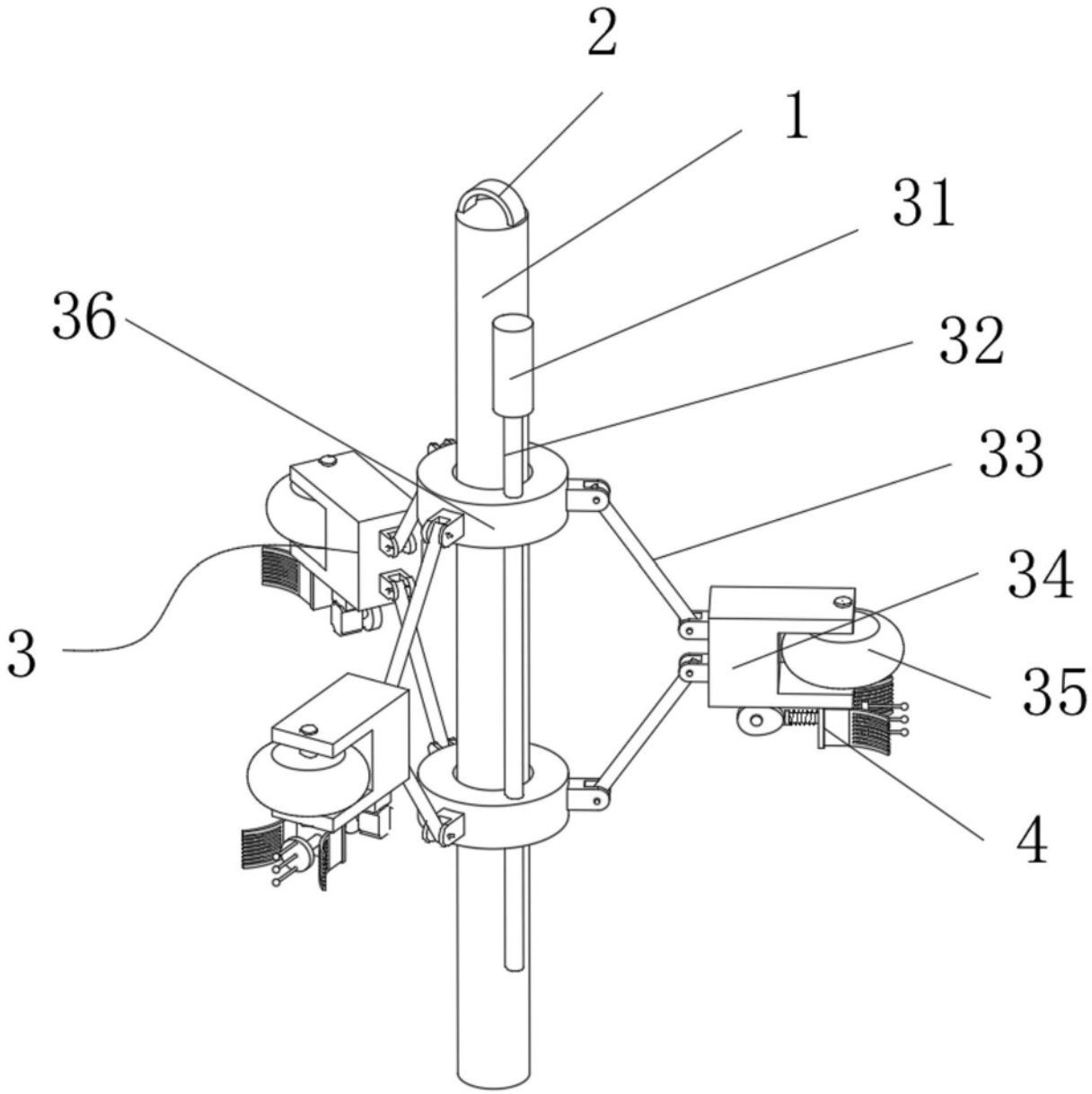


图1

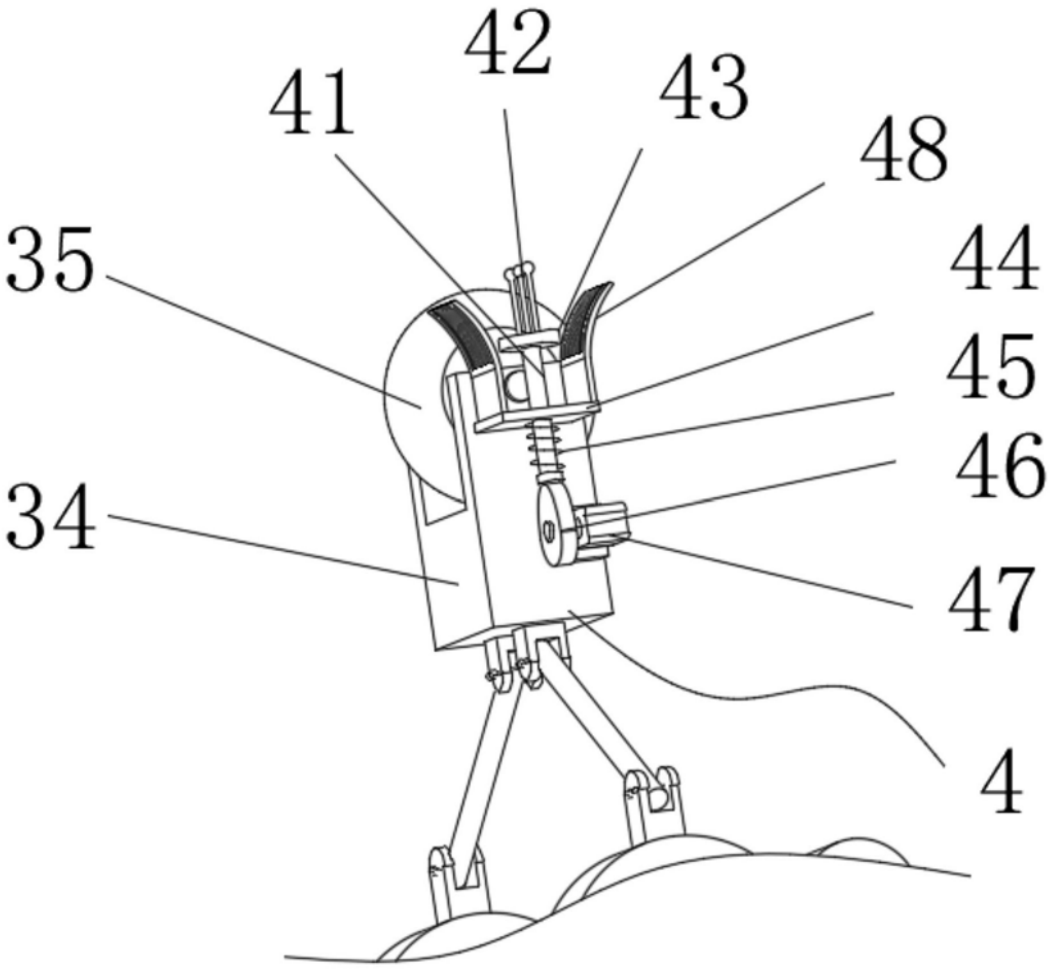


图2

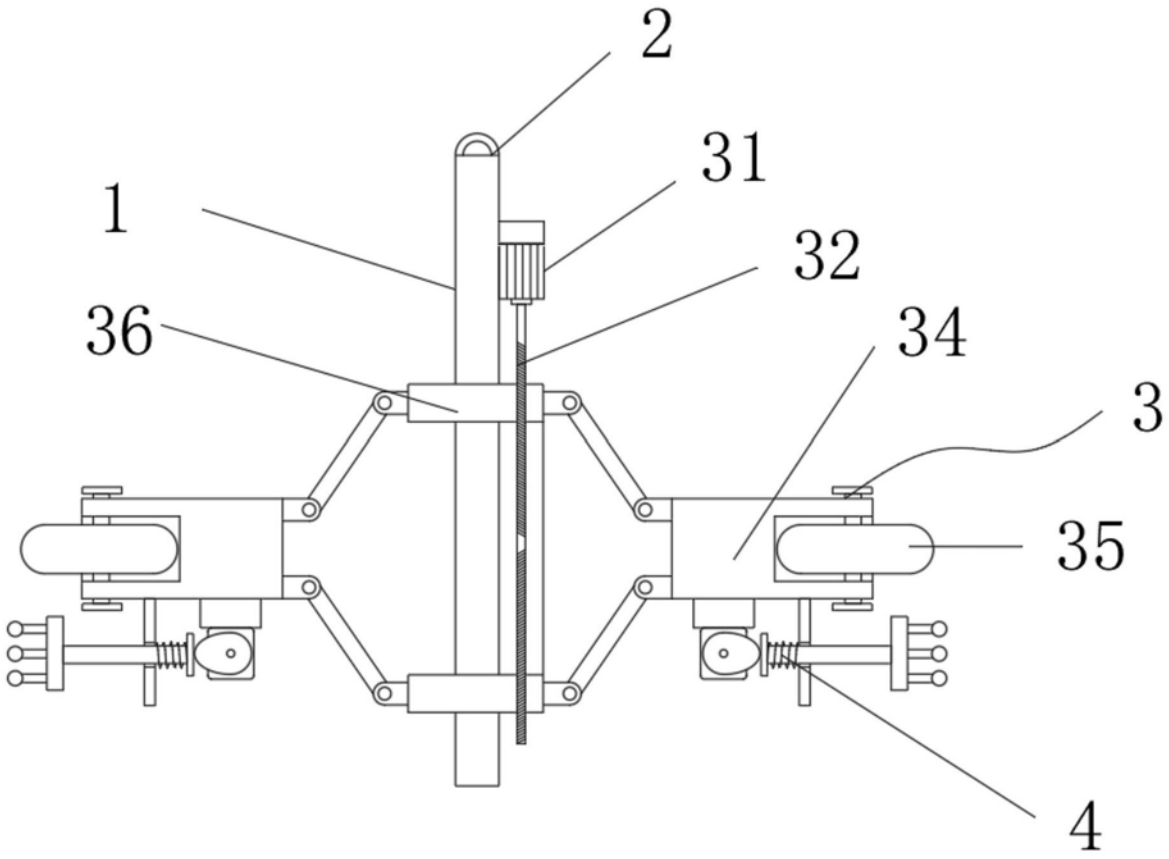


图3